

2.1.2 • Opbrengsten: totaal en per product

Opbrengsten • 10

Winst • 11

Break-even • 11

Grafiek • 12

Een volle kassa: is dat winst? Een wafelverkoper ontvangt € 500 op één dag. Maar de ingrediënten en de kraam moeten ook worden betaald. De kassa toont de opbrengst; wat blijft er na alle kosten over?

Lesdoelen • opbrengsten, winst en break-even

Je kunt TO, GO en winst berekenen en uitleggen waarom bij een vaste prijs $GO = P$. Je kunt break-even algebraïsch bepalen en vertalen naar hele producten. Je kunt TK en TO tekenen en winst of verlies als verticale afstand aangeven.

Opbrengst is het bedrag dat de verkoop oplevert

P is de verkoopprijs per product. Q is de afzet: het aantal verkochte producten in de gekozen periode. Hieronder verkopen we **100 wafels per dag voor € 5 per stuk**.

Totale opbrengst (TO) • alle verkopen samen

De totale opbrengst is het volledige verkoopbedrag. Een ander woord is **omzet**. Er zijn nog geen kosten afgetrokken.

$$TO = P \times Q$$

Hier: euro per dag.

$$TO = 5 \times 100$$

$$TO = \text{€ } 500 \text{ per dag}$$

Gemiddelde opbrengst (GO) • per verkocht product

Deel de totale opbrengst door het aantal verkochte producten.

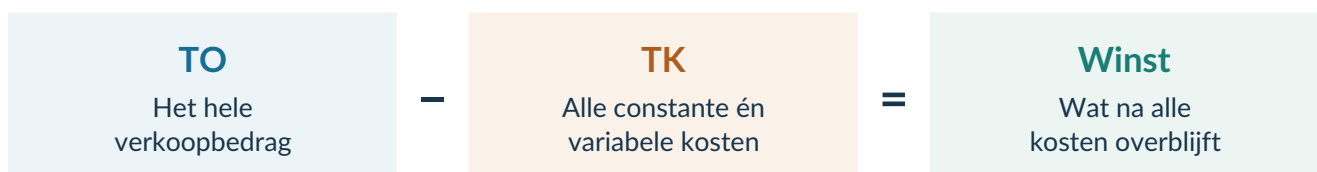
$$GO = \frac{TO}{Q} \quad (Q > 0)$$

Hier: euro per wafel.

$$GO = 500 / 100$$

$$GO = \text{€ } 5 \text{ per wafel}$$

Bij een vaste prijs geldt $GO = P$: iedere verkochte wafel levert € 5 op. Meer verkopen verhoogt dan TO, maar niet GO. Bij $Q = 0$ kun je geen gemiddelde berekenen: delen door nul kan niet.



Figuur 1. Opbrengst is nog geen winst: trek eerst alle kosten af.

Ons voorbeeld op p. 11–12 • WafelWagen

Verkoopprijs: **€ 5 per wafel**.

Kraam: **€ 250 per dag**.

Ingrediënten en verpakking: **€ 2 per wafel**.

Capaciteit: **150 wafels per dag**.

$$TO = 5Q \text{ en } TK = 250 + 2Q \text{ (euro per dag)}$$

Onze afspraak: alle gemaakte producten worden verkocht, tenzij anders vermeld. Daarom is Q hier zowel de productie als de afzet. Vergelijk steeds bedragen uit **dezelfde periode**.

2.1.2 • Winst en break-even

Opbrengsten • 10

Winst • 11

Break-even • 11

Grafiek • 12

Winst Wat blijft er na alle kosten over?

$$\text{Winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

Trek de totale kosten af van de totale opbrengst.
Een **negatieve winst** noemen we **verlies**.

WafelWagen: $\text{TO} = 5Q$ en $\text{TK} = 250 + 2Q$. Alle totale bedragen zijn euro per dag.

Q wafels/dag	TO € per dag	TK € per dag	Winst = TO - TK € per dag
0	0	250	-250
50	$5 \times 50 = 250$	$250 + 2 \times 50 = 350$	$250 - 350 = -100$
100	$5 \times 100 = 500$	$250 + 2 \times 100 = 450$	$500 - 450 = 50$

Bij 50 wafels is er **€ 100 verlies**; bij 100 wafels **€ 50 winst**. Trek óók de € 250 voor de kraam af, niet alleen de ingrediënten en verpakking. Zonder verkoop is er nog steeds € 250 aan kosten.

Break-even Geen winst, geen verlies

De opbrengst dekt **precies alle kosten**; de winst is nul. Dat betekent niet dat TO en TK nul zijn. Het bijbehorende verkochte aantal heet de **break-even-afzet**.

ALLE PRODUCTEN SAMEN

$$\text{TO} = \text{TK}$$

Totale opbrengst = totale kosten.

PER PRODUCT • BIJ $Q > 0$

$$\text{GO} = \text{GTK}$$

Gemiddelde opbrengst = gemiddelde totale kosten.

Waarom ook per product? Deel beide totalen door dezelfde Q: $\text{TO} / Q = \text{TK} / Q$, dus $\text{GO} = \text{GTK}$. Omdat hier $\text{GO} = P$, geldt bij break-even ook **$P = \text{GTK}$** .

Berekenen • stel TO en TK aan elkaar gelijk

$$\begin{aligned} 5Q &= 250 + 2Q \\ 5Q - 2Q &= 250 \\ 3Q &= 250 \\ Q &= 250 / 3 = 83,333... \end{aligned}$$

Vul de opbrengsten- en kostenfunctie in.
Trek aan beide kanten 2Q af.
Voeg de Q-termen samen.
Deel door 3: de break-even-afzet.

De lijnen snijden elkaar bij **$Q \approx 83,33$ wafels per dag**. Reken verder met de ongeronde Q. Een echte verkoper verkoopt alleen **hele wafels**.

Hele producten • controleer het aantal onder én boven het snijpunt

Q (wafels per dag)	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
83	415	416	$415 - 416 = -1 \rightarrow \text{verlies}$
84	420	418	$420 - 418 = 2 \rightarrow \text{winst}$

Eerste gehele aantal zonder verlies: 84 wafels. Bij stijgende winst rond je een niet-gehele break-even-afzet naar boven af. 84 past binnen de capaciteit van 150. Bij 84 wafels is er dus € 2 winst, niet precies nul.

2.1.2 • Opbrengsten en winst in de grafiek

Opbrengsten • 10

Winst • 11

Break-even • 11

Grafiek • 12

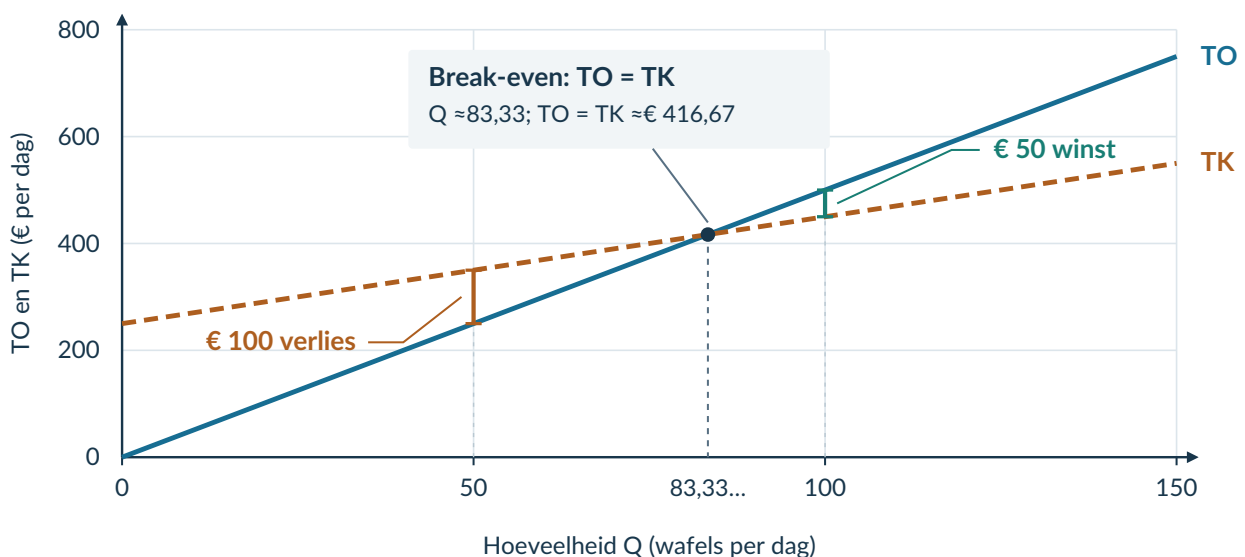
Teken eerst de assen, daarna de lijnen

Voor WafelWagen staat **Q (wafels per dag)** op de horizontale as. Op de verticale as staan **TO en TK (euro per dag)**. Kies een schaal tot 150 wafels en € 800.

Voor elke rechte lijn zijn twee punten genoeg. Een punt noteer je als **(Q; bedrag)**.

Lijn	Functie	Punt bij Q = 0	Punt bij Q = 100
Opbrengsten	$TO = 5Q$	(0; 0)	(100; 500)
Kosten	$TK = 250 + 2Q$	(0; 250)	(100; 450)

Verbind de punten van dezelfde lijn, geef de lijn een naam en teken haar tot de **capaciteit van 150 wafels**. TO begint bij nul; TK begint bij € 250.



Figuur 2. Lees TO en TK af bij dezelfde Q. Het verschil is de winst of het verlies per dag.

Verlies TO < TK TO ligt onder TK. Hier: links van het snijpunt.	Break-even TO = TK De lijnen snijden elkaar. De winst is nul.	Winst TO > TK TO ligt boven TK. Hier: rechts van het snijpunt.
---	--	--

Winst en verlies aflezen • kijk bij één hoeveelheid

Bij **Q = 100** lees je TO = € 500 en TK = € 450 af. Het verschil is **€ 50 winst per dag**. Bij **Q = 50** zijn de opbrengsten € 250 en de kosten € 350: **€ 100 verlies per dag**.

Een verticale afstand, géén oppervlakte

Deze verticale as toont **totale bedragen**. Trek bij één Q de twee hoogten van elkaar af. Bereken hier **geen driehoek of rechthoek**: een oppervlakte tussen TO en TK is geen winstbedrag.

Het model is doorlopend; echte wafels zijn heel. $Q \approx 83,33$ is het snijpunt. Het eerste gehele aantal zonder verlies is **84 wafels** (controle op p. 11).

2.1.2 • Het hele reken- en tekenproces

Uitgewerkt voorbeeld

WafelWagen heeft $TK = 250 + 2Q$ en verkoopt wafels voor een vaste prijs van € 5. De capaciteit is 150 wafels per dag. Bereken opbrengsten, winst en break-even. Geef de uitkomsten ook in een grafiek weer.

Stap 1 • Stel TO op en verklaar GO

$TO = P \times Q = 5Q$. Bij $Q > 0$ geldt $GO = TO / Q = 5Q / Q = \text{€ } 5$ per wafel. Ieder verkocht exemplaar heeft dezelfde prijs.

Stap 2 • Vul Q in en trek TK van TO af

Q (wafels per dag)	TO (€ per dag)	TK (€ per dag)	Winst (€ per dag)
50	$5 \times 50 = 250$	$250 + 2 \times 50 = 350$	$250 - 350 = -100$
100	$5 \times 100 = 500$	$250 + 2 \times 100 = 450$	$500 - 450 = 50$

Bij 50 wafels is er € 100 verlies; bij 100 wafels is er € 50 winst.

Stap 3 • Los $TO = TK$ op en duid de uitkomst

$5Q = 250 + 2Q \rightarrow 3Q = 250 \rightarrow Q = 83,333... \text{ wafels per dag}$.

Het snijpunt van de lijnen ligt bij $Q \approx 83,33$. De bijbehorende opbrengst is $5 \times 83,333... \approx \text{€ } 416,67$. Gebruik hier de onafgeronde Q.

Het eerste gehele aantal zonder verlies is **84 wafels per dag**. Controle: $TO = \text{€ } 420$ en $TK = \text{€ } 418$, dus € 2 winst. Dit aantal past binnen de capaciteit van 150 wafels.

Stap 4 • Teken en controleer

Gebruik figuur 2 op de vorige pagina als controle. De horizontale as toont wafels per dag; de verticale as toont euro per dag. TO begint bij nul; TK begint bij € 250. Beide lijnen hebben een naam.

Het snijpunt is gemarkeerd. Links geldt $TO < TK$; rechts geldt $TO > TK$. Bij $Q = 100$ is de winst een **verticale afstand van € 50**, geen oppervlakte.

Onthoud

$TO = P \times Q$. $GO = TO / Q$; bij een vaste prijs is $GO = P$.

Winst = $TO - TK$. Een negatieve uitkomst is verlies.

Break-even: stel TO gelijk aan TK en los Q op.

Maak onderscheid tussen het snijpunt en het eerste gehele aantal zonder verlies.

Hierna onderzoek je de kosten en opbrengsten van extra producten.

2.1.2 • Eerst controleren, dan verder

Startopgaven

Opgave 1 • Kosten ophalen

Een borduuratelier heeft $TK = 180 + 3Q$. Q is het aantal badges per week. De capaciteit is 200 badges per week.

- Bereken TK bij $Q = 40$. Bereken daarna GTK .
- Hoeveel bedragen TCK en de variabele kosten per badge?

Opgave 2 • Opbrengst is niet hetzelfde als winst

Een vereniging verkoopt 80 entreekaarten voor een vaste prijs van € 4 per stuk. De totale kosten van de activiteit zijn € 250.

- Bereken TO , GO en winst. Noteer telkens de juiste eenheid.
- Een leerling zegt: 'De vereniging maakt € 320 winst.' Leg de fout uit.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.

Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • SokkenShop — eerst herkennen

SokkenShop heeft $TK = 180 + 3Q$ en $TO = 6Q$. De capaciteit is 120 paar sokken per week. Bekijk de volledig getekende grafiek op de volgende pagina.

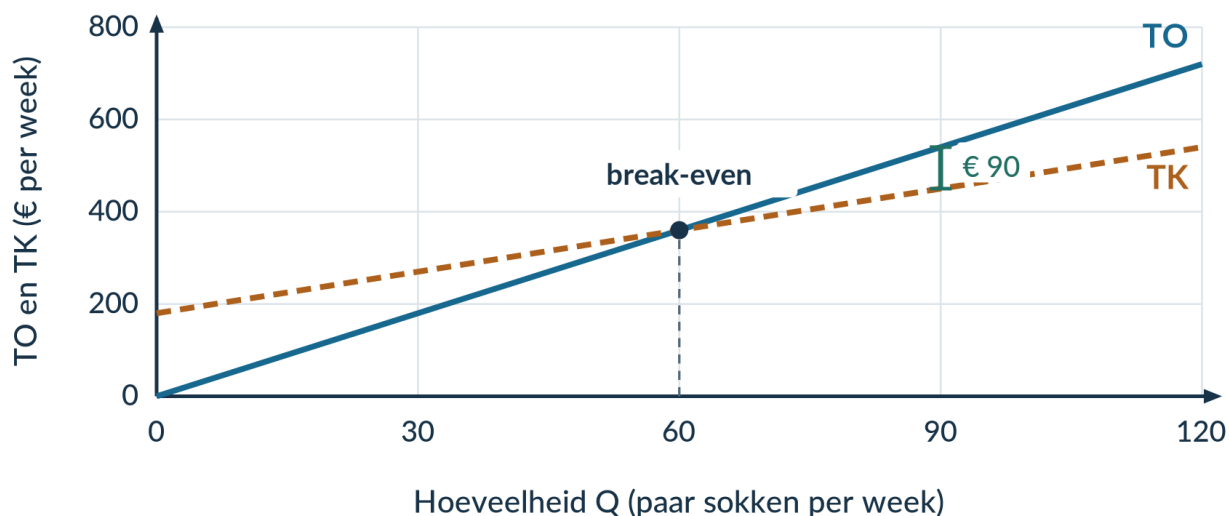
- Lees het break-evenpunt af. Hoeveel paar sokken worden verkocht? Hoe hoog zijn TO en TK dan?
- Lees bij $Q = 90$ de opbrengst, de kosten en de winst af. Verklaar waarom het getekende verticale lijnstuk winst weergeeft.
- Vul aan: $TO = \dots \times Q$, dus bij $Q > 0$ is $GO = \dots$ per paar. Dit geldt omdat ...

Bij een grafiekantwoord

Noteer eerst de afgelezen waarden met eenheid. Schrijf daarna de berekening of conclusie op. Zo kan iemand anders volgen hoe je de grafiek gebruikt.

2.1.2 • Van herkennen naar zelf tekenen

SokkenShop: lees eerst de getekende lijnen



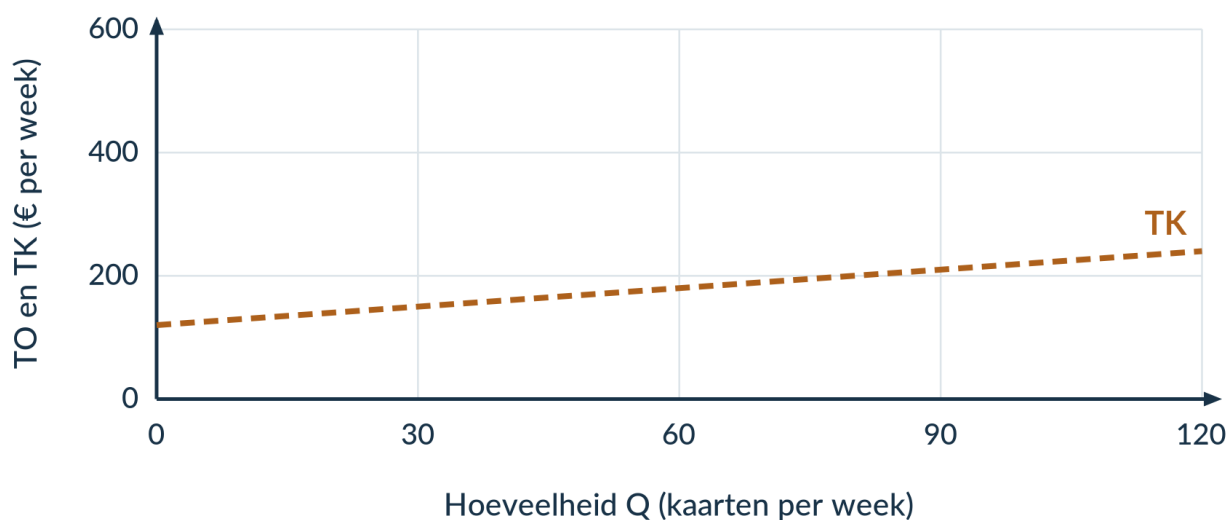
Bij opgave 3. Beide lijnen en de winstafstand zijn al getekend.

Opgave 4 • KaartKunst – vul de grafiek aan

KaartKunst heeft $TK = 120 + Q$ en verkoopt iedere kaart voor € 4. Q is het aantal kaarten per week; de capaciteit is 120 kaarten.

- Stel TO op. Bereken TO bij $Q = 0$ en $Q = 120$. Gebruik deze punten om TO in de basisgrafiek te tekenen.
- Los $4Q = 120 + Q$ op. Markeer het snijpunt. Geef aan waar winst en waar verlies ontstaat.
- Bereken bij $Q = 90$ de winst en teken die als verticale afstand.

Vul zelf de ontbrekende opbrengstenlijn aan



Bij opgave 4. De assen en TK staan klaar; jij vult de rest aan.

2.1.2 • Zelf kiezen, rekenen en tekenen

Opgave 5 • TheeTuin — zonder voorgedrukte grafiek

TheeTuin heeft $TK = 180 + Q$ en $TO = 4Q$. Q is het aantal theepakketten per week; de capaciteit is 120 pakketten.

- Bereken de break-even-afzet. Leg in woorden uit welke lijn bij $Q = 40$ boven ligt en welke bij $Q = 100$ boven ligt.
- Noteer voor iedere lijn twee punten waarmee je de grafiek zou kunnen tekenen. Bereken bij $Q = 100$ de verticale winstafstand.

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • PetPret

PetPret maakt naamplaatjes voor honden. De kostenfunctie is $TK = 250 + 4Q$. De vaste verkoopprijs is € 10 per naamplaatje. Q is het aantal naamplaatjes per maand. De capaciteit is 100 per maand.

- Stel TO op. Bereken en verklaar GO bij $Q = 60$.
- Bereken de winst bij $Q = 30$ en $Q = 60$.
- Bepaal de break-even-afzet algebraïsch. Geef ook het eerste gehele aantal naamplaatjes zonder verlies.
- Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem grootheden en eenheden. Markeer break-even, winst en verlies. Geef bij $Q = 60$ de winst weer als verticale afstand.

Opgave 7 • Een indrukwekkend verkoopbedrag

Een merchandiseverkoper heeft op een zaterdag € 2.000 omzet en € 2.020 totale kosten. Een vriend zegt: 'Met zo'n hoge omzet zal je wel winst maken.' Bereken het resultaat en beoordeel de uitspraak.

2.1.2 • Opbrengsten en winst bij De Korenaar

Doeloefening

Opgave 8 • Bakkerij De Korenaar

De Korenaar heeft de kostenfunctie $TK = 500 + 0,80Q$. Ieder brood wordt verkocht voor een vaste prijs van € 1,50. De capaciteit is **1.000 broden per maand**. Q is het aantal broden per maand. Totale bedragen zijn in euro per maand.

- Stel de functie voor TO op. Leg voor $Q > 0$ uit waarom GO hier gelijk is aan de prijs.
- Bereken de winst bij $Q = 500$ en bij $Q = 1.000$.
- Los algebraïsch $TO = TK$ op. Noteer zowel de break-even-afzet volgens de rechte lijnen als het eerste gehele aantal broden waarbij geen verlies ontstaat.
- Teken TK en TO in één assenstelsel. Benoem beide assen met grootheid en eenheid. Markeer het break-evenpunt en geef aan waar winst en waar verlies ontstaat. Geef bij $Q = 1.000$ de winst van € 200 weer als verticale afstand. Kleur geen oppervlakte als winst.

Controle van je tekening

Begin niet met mooi maken, maar met controleren. Passen je berekende waarden op de lijnen? Staan er getallen op de assen? Hebben beide lijnen een naam? Lees je bij $Q = 1.000$ dezelfde twee bedragen af als in je berekening?

Let op je formulering bij c.

Het snijpunt kan bij een niet-geheel aantal broden liggen. Dat is iets anders dan het eerste verkoopbare aantal zonder verlies. Schrijf beide uitkomsten op en geef aan wat ze betekenen.

2.1.2 • Kan het plan eigenlijk wel uit?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Uitverkocht, maar toch verlies

Een klein theater heeft 80 zitplaatsen. Voor één voorstelling zijn de constante kosten € 500. Per bezoeker zijn de variabele kosten € 2. Een kaartje kost € 8.

De organisator zegt: 'Als we alle plaatsen verkopen, maken we vanzelf winst.'

- Beoordeel de uitspraak met een berekening. Verbind je antwoord aan de capaciteit én aan de break-even-afzet.
- Bedenk twee verschillende veranderingen waarmee een uitverkochte voorstelling wél break-even kan zijn. Werk per verandering één passend getallenvoorbeeld uit. Je mag de 80 zitplaatsen niet uitbreiden.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Totaal en gemiddeld Herhaling §2.1.1

Een boekenbinder heeft $TK = 400 + 6Q$ per maand. Bij $Q = 100$ zijn alle boeken binnen de capaciteit geproduceerd. Bereken TCK, TVK, TK, GCK, GVK en GTK met de juiste eenheden.

Opgave 11 • Procenten blijven handig Herhaling §1.1.2

De omzet van een schoolwinkel stijgt van € 1.250 in september naar € 1.400 in oktober.

- Bereken de procentuele omzetstijging.
- Kun je hiermee ook de procentuele winststijging bepalen? Leg uit.

Terug naar de openingsvraag

Een volle kassa toont opbrengsten, geen winst. Pas na aftrek van alle kosten weet je wat overblijft. Ook uitverkocht zijn is op zichzelf geen bewijs van winst.